

智慧银行实验讲义 v3.0

肖诗顺

2026 春季学期

目录

第 0 章 课程总览	4
0.1 课程主线	4
0.2 学时与权重	4
0.3 能力地图	4
0.4 每次实验报告的评分细则	5
第 1 章 实验一：TRAE IDE + AI 协作	7
1.1 学习目标	7
1.2 实验一 A：TRAE 环境搭建与贪吃蛇	7
1.2.1 安装 TRAE	7
1.2.2 配置 Python（多种方式可选）	8
1.2.3 AI 智能环境检测	9
1.2.4 TRAE 四种模式	11
1.2.5 贪吃蛇网页实验	11
1.2.6 1A 验收清单	12
1.3 实验一 B：智能体与 Excel 处理	12
1.3.1 创建 AI 论文解读智能体	12
1.3.2 Excel 多文件合并	13
1.3.3 业绩数据预测（SARIMA + LSTM）	13
1.4 实验一 实验报告要求	14
第 2 章 实验二：MCP 由浅入深 4 关	15
2.1 什么是 MCP（10 min 概念）	15
支持mcp的主流平台：	15
常见的 MCP 市场（Registry / Marketplace）	15
2.2 实验使用的部分 MCP 全景	17
2.3 MCP 配置实操（详细）	18
2.3.1 找到配置文件	18

目录	2
2.3.2 课程标准配置（直接覆盖即可）	18
2.3.4 MCP 服务运行条件准备提示词	20
2.3.5 重启验证	23
2.3.6 配置常见问题	23
2.4 课堂时间安排（240 min • 4 学时）	24
2.5 四关教案	24
□ L1 浏览器组（□）—— 让 AI 操作浏览器	24
□ L2 Office 表格组（□□）—— 让 AI 操作 Excel	25
□ L3 文档生成组（□□□）—— word + ppt 生成银行简报	27
□ L4 数据分析组（□□□□）—— stata-mcp 跑计量回归	31
2.6 学生实验报告中应包含的部分实验内容	36
2.7 重点与难点	37
第 3 章 实验三：Skill 体系（用→写→审）	38
3.1 环境准备	38
3.2 任务 1：用 docx Skill 写《客户电话回访报告》	38
第 4 章 实验四：BMAD 驱动银行 CRM	41
4.1 BMAD 是什么	41
4.2 课堂节奏（五幕式）	41
4.3 五幕教案	42
□ 第一幕 B Brainstorm（45 min）	42
□ 第二幕 M Model（45 min）	42
□ 第三幕 A Architect（45 min）	42
□ 第四幕 D Develop（60 min）	42
□ 第五幕 V Verify（20 min）	42
4.4 学生交付清单	42
4.5 BMAD 实践反思	43
4.6 参考资源	43
4.7 重点与难点	43
附录 A IMA 知识库导读	44
附录 B 常见问题排查	45
B.1 TRAE 安装/登录	45
B.2 Python / Node 环境	45
B.3 MCP 类（实验二重点）	45
B.4 Skill 类（实验三）	45
B.5 提交与评分	46
附录 C Stata 下载与安装指南	47
C.1 Stata 软件介绍	47

- C.2 下载信息 47
- C.3 安装步骤 47
 - Step 1 下载与解压 47
 - Step 2 运行安装 48
 - Step 3 激活授权 48
 - Step 4 验证安装 48
- C.4 与 stata-mcp 联动配置 48
- C.5 常见问题 48
- C.6 替代方案（无法安装 Stata 时） 49

第 0 章 课程总览

0.1 课程主线

- 实验1 (TRAE) — 教会学生用 IDE 与 AI 协作
- 实验2 (MCP 4 关) — 让 Agent 能拿数据、动浏览器、操作 Office
- 实验3 (Skill) — 让 Agent 拥有专业能力
- 实验4 (BMAD + CRM) — 把 IDE + MCP + Skill 编排为银行 CRM 系统

0.2 学时与权重

实验	主题	学时	权重	关键交付
实验一	TRAE IDE 入门 (1A + 1B)	4h	15%	贪吃蛇 + AI 论文 解读智能体 + Excel 整合
实验二	MCP 由浅入深 4 关	4h	20%	4 关录屏 + MCP 调用流程图
实验三	Skill 体系 (用→ 写→ 审)	4h	25%	客户回访 docx + 自写 bank-greeting + 审计报告
实验四	BMAD 驱动银行 CRM	4h	40%	BMAD 五份产物 + 银行 CRM 系统

0.3 能力地图

完成 4 次实验后，每位学生应当能够：

- 1 会用 **AI IDE**：在 TRAE / Qoder 内自如切换 Chat / Builder / SOLO 模式。
- 2 会用 **MCP**：理解「MCP 是 AI 的手脚」，能配置并组合调用本机 8 个 MCP。
- 3 会用 **Skill**：理解「Skill 是 AI 的专业脑」，能调用现成 Skill 并写一个迷你 Skill。
- 4 会用 **BMAD**：能用 5 阶段方法论把模糊业务想法转成可运行的产品原型。
- 5 会做银行业务系统：组合上述能力，完成一个本地可运行的银行 CRM 原型。

0.4 每次实验报告的评分细则

维度	权重	关键观察点
完整性	30%	所有要求的交付物是否齐全
正确性	30%	功能是否能跑、报告结论是否站得住
规范性	20%	文件命名、目录结构、Markdown 格式
创新性反思	20%	是否有自主发现 + AI 出错案例反思 (≥ 200 字)

□ 提交方式：最后一次课后，通过统一链接提交：<https://send2me.cn/gC9Z1s7w/SSuYQaOQEsj6BQ>

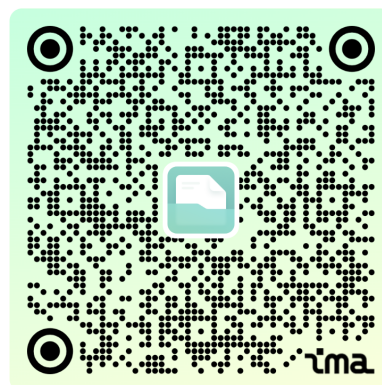
扫码加入交流群（QQ 实验群用于课程通知与答疑，IMA 知识库用于资料共享）：



群名称: 智慧银行实验群
群 号: 493263215

QQ 群: 智慧银行实验群
群号 493263215

ai编程工具



扫码加入ima知识库



IMA 知识库: AI 编程工具
(扫码加入)

第 1 章 实验一：TRAE IDE + AI 协作

学时 4h（240 min） • 权重 15% • 主题 跑通”提问→生成→运行→修正”最小 AI 协作闭环

1.1 学习目标

完成本实验后，学生应当能够：

- 1 独立安装 **TRAE IDE**（或 Qoder / CodeBuddy/Cursor），完成中文界面、登录、主题配置；
- 2 用 **Anaconda** 或系统 Python 搭好 ≥ 3.10 的 Python 环境，验证 pip / node / git 三件套；
- 3 区分 TRAE 的 **IDE / Chat / Builder / SOLO** 四种模式并熟练切换；
- 4 用 **Builder** 模式 一句话生成贪吃蛇网页，验证 IDE-AI 闭环；
- 5 在 TRAE 中创建 **AI** 论文解读智能体 并解读 PDF；
- 6 用 TRAE 完成 **Excel** 多文件合并 与 业绩预测（**SARIMA / LSTM**）。

实验时间 分配：

时段	内容	产出
0–100 min	1A: TRAE 安装 / Python 环境 / 四种模式 / 贪吃蛇	环境检测报告
100–230 min	1B: 论文智能体 / Excel 合并 / SARIMA+LSTM 预测	智能体 + merged.xlsx + 预测报告
230–240 min	总结 + 答疑	—

1.2 实验一 A：TRAE 环境搭建与贪吃蛇

1.2.1 安装 TRAE

- 官网：<https://www.trae.cn> → 下载对应平台版本（Windows x64 / macOS / Linux）。
- 首次启动选择主题、简体中文、用手机号或稀土掘金账号登录。
- 也可改用 **Qoder**（阿里出品，需要付费。**Codebudy** 有试用积分，积分使用完后需要付费。**Trac** 目前还处于免费阶段，高峰时期可能需要排队，如遇排队请耐心等待或在非高峰时段使用）。如需要调用国际版本，可以访问<https://www.trae.ai/> 下载其国际版本（需要拥有国际网络访问权限，一般不推荐安装，安装国内版本即可）

1.2.2 配置 Python（多种方式可选）

根据你的需求和电脑环境，以下提供四种配置方案：

方案一：**Anaconda**（推荐数据科学方向） 下载 [Anaconda](#)，安装时勾选 ”Add Anaconda to PATH”。安装后在 TRAE 终端验证：

```
python --version# ≥ 3.10 node --version# ≥ v20 git --version
```

优点：预装 pandas、numpy、scikit-learn 等科学计算库；可视化环境管理界面。

缺点：安装包较大（约 800MB），部分包更新略慢于 pip。

方案二：**Miniconda**（轻量推荐） 如果不需要完整 Anaconda 的庞大库，可选 [Miniconda](#)：

安装后创建课程专用环境

```
conda create -n 智慧银行 python=3.11 conda activate 智慧银行
```

安装常用依赖 conda install pandas numpy openpyxl pip install pypdf flask scikit-learn

优点：最小化安装（约 50MB），灵活创建多环境。

缺点：仍需额外安装部分 Python 包。

方案三：**venv**（Python 内置，简单轻量） 如果只想用标准 Python，可用 Windows 官方安装器后创建虚拟环境：

官方下载：<https://www.python.org/downloads/#> 安装时勾选 ”Add Python to PATH”

创建虚拟环境（推荐命名 .venv）

```
python -m venv .venv
```

激活环境 .venv\Scripts\Activate.ps1

PowerShell# 或 .venv\Scripts\activate.bat # CMD

安装课程所需依赖

```
pip install pandas openpyxl pypdf flask scikit-learn
```

优点：无需额外安装，Python 3.3+ 内置；轻量简单。

缺点：不能管理多个 Python 版本，需先安装目标版本 Python。

方案四：**pyenv + venv**（多版本管理，推荐进阶用户） macOS/Linux 下可用 pyenv 管理多个 Python 版本：


```
# macOS 安装

brew install pyenv

# Linux 安装

curl https://pyenv.run | bash

# 配置 ~

/.bashrc 或 ~/.zshrcexport PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"eval "$(pyenv
init --path)"# 安装多个 Python 版本 pyenv install 3.10.12 pyenv install 3.11.8 # 项目本地指定版本cd 你的项
目目录 pyenv local 3.11.8 python -m venv .venv source .venv/bin/activate
```

优点：完美支持多版本 Python 共存；项目级自动切换。
缺点：需要配置 shell；仅管理 Python 本身。

环境验证（通用） 无论选择哪种方式，安装完成后在 TRAE 终端验证：

```
python --version# ≥ 3.10 node --version# ≥ v20 git --version pip --version
```

选型建议：

场景	推荐方案
初学者/快速上手	Anaconda
磁盘空间有限/多项目	Miniconda
简单项目/不想额外装软件	venv
多版本 Python 开发	pyenv + venv

1.2.3 AI 智能环境检测

在 Builder 模式（Ctrl+U）输入 下列提示词：

请检测当前开发环境是否满足课程要求，输出表格： 检测项 | 要求版本 | 当前状态 | 修复建议 检测项至少包含：Python(≥3.10) / pip / Node.js(≥v20) / npm / Git / Flask / pandas / openpyxl / pypdf。 有缺失请给出 Windows 一键安装命令。

下面是上述提示词运行后的部分结果演示 智慧银行实验课程 — 开发环境检测报告

检测项	要求版本	当前状态	修复建议
Python	≥ 3.10	☐ 3.14.4	无需修复（远超要求）
pip	最新即可	☐ 26.1	无需修复；如需升级： python -m pip install --upgrade pip
Node.js	≥ v20	☐ v24.13.0	无需修复（远超要求）
npm	最新即可	☐ 11.6.2	无需修复；如需升级： npm install -g npm@latest
Git	—	☐ 2.54.0.windows.1	无需修复
Flask	≥ 2.0	☐ 3.1.3	无需修复
pandas	≥ 2.0	☐ 3.0.2	无需修复
openpyxl	≥ 3.0	☐ 3.1.5	无需修复
pypdf	≥ 4.0	☐ 6.12.1	无需修复

如有缺失对应工具，可在 **PowerShell**（管理员） 中执行：

1) 基础运行时（winget, Windows 10/11 自带）

```
winget install --id Python.Python.3.12 -e --source winget winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e --source winget winget install --id Git.Git -e --source winget
```

2) 升级 pip / npm 到最新

```
python -m pip install --upgrade pip npm install -g npm@latest
```

3) Python 三件套 + Flask（实验一/ 三/ 四必装）

```
pip install flask pandas openpyxl pypdf -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

4) MCP 工具链（实验二必装 —— word/ppt/fetch/stata-mcp 都用 uvx）

```
pip install uv -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

5) 验证安装

```
python --version; node --version; git --version python -c "import flask, pandas, openpyxl, pypdf; print('ALL OK!')"
```

相关提醒

提醒项	说明
Python 3.14 较新	部分老三方库（如老版 tensorflow）尚未发 cp314 wheel。如实验一 SARIMA+LSTM 报错，可用 conda 另建 3.11/3.12 虚拟环境
pandas 3.0	已升至 3.x，部分接口有变更
Flask __version__	在 Flask 3.2 将被弃用
uv / uvx（实验二关键）	实验二 MCP 章节的mcp 服务如 fetch、word / ppt / stata-mcp 通过 uvx 启动，必须先装 uv
Stata（实验二 L4 关）	如未安装stata，可参考新增的[附录 C Stata 下载与安装指南，或在实验报告中注明用 Python statsmodels 替代

1.2.4 TRAE 四种模式

模式	能力	典型场景
IDE	传统编辑器	写代码、调试
Chat	提问、解释、生成片段（只回话不动手）	”这段代码什么意思？”
Builder	直接操作电脑：建文件、跑命令、改代码	”做一个贪吃蛇网页”
SOLO	三栏布局，AI 全自主开发，Plan 模式 + Sub Agent	快速原型、零代码描述需求

1.2.5 贪吃蛇网页实验

按 Ctrl + U 切换到 Builder 模式，输入下列提示词：

做一个 HTML 贪吃蛇游戏单文件 index.html，要求：

- 1. 纯 HTML+CSS+ 原生 JS，不引入第三方库；

2. 画布 600×600，蛇头蓝、身体绿、食物红；
3. 方向键控制方向，吃到食物分数 +1；
4. 撞墙/撞身体游戏结束，弹”再来一局”按钮；
5. 顶部显示当前分数与最高分（localStorage）。

做完后双击 index.html 验证。

观察 AI 的工作流：分析 → 生成代码 → 浏览器预览 → 反馈调试。这就是后续所有实验的”AI 工位”基础。

1.2.6 1A 验收清单

-
- python ≥ 3.10 且 node ≥ v20

1.3 实验一 B：智能体与 Excel 处理

1.3.1 创建 AI 论文解读智能体

聊天框右上角 → 设置 → 智能体 → 创建：

- 名称：AI 论文解读助手
- 工具：勾选文件读取、代码执行、网络访问
- 系统提示词：

你是资深的银行业 / 金融科技领域学术论文解读助手。

用户拖入 PDF 后，按下列结构输出 Markdown 报告：

- 一、论文基本信息（标题/作者/期刊/年份/DOI）
- 二、研究问题与背景（≤200 字）
- 三、方法论（数据集/模型/实验设计）
- 四、核心发现（≤5 条）
- 五、术语速查表（5-10 个英文术语 + 中文解释）
- 六、可复现性评估（数据/代码/难度 1-5）

注意：英文论文关键概念中英对照；不得编造数据；首次运行如缺 pypdf 等pdf处理工具请提示用户并为用户自动安装

生成上述智能体后的使用：从知网下载论文（也可在图书馆英文文献库 [外文数据库-图书馆](#) 下载感兴趣的英文论文）→ PDF 拖入对话框 → 选中本智能体 → 输入”解读一下”。

1.3.2 Excel 多文件合并

第一步（数据准备提示词）：

请为后续 Excel 整合任务做准备：

1. 检查”原始数据”文件夹是否存在；不存在则自动创建一组 ≥ 5 张表的模拟数据（每张 ≥ 50 行，列名故意 1-2 处不一致便于练手）；
2. 列出所有文件的编码 / 列名 / 样例 / 数据类型；
3. 输出准备报告，明确合并可行性与最佳方案。本步骤只做准备，不做合并。

第二步（执行合并提示词）：

基于上一步的准备报告：

1. 用 pandas 读入”原始数据”中所有 .xlsx/.csv；
2. 列名归一化（大小写统一、去空格、中英文映射）；
3. concat 后基于”客户ID + 交易日期”去重；
4. 输出到 整合数据/merged_{时间戳}.xlsx，并生成 merge_log.md。

1.3.3 业绩数据预测（SARIMA + LSTM）

请基于 data/credit_card_daily.xlsx（如不存在请先按下列规则模拟生成）：

时间 2022-01-01 至 2024-12-31，每日一行； - 列：日期/消费额(万元)/是否节日/节日名称/星期几； - 节日 ± 1 天放大 1.5-2.2 倍；故意造 5% 缺失 + 1% 异常值。

完成业绩预测：

1. 缺失值用前后 7 日均值填补，IQR 异常值标注但不删；
2. EDA 三图（日时序 / 月度均值柱状 / 节日 vs 非节日箱线）→ reports/eda/； 3. SARIMA(1,1,1)(1,1,1,7) 预测未来 30 天 + 95% 置信区间；
4. LSTM(窗口=14, 隐层=64, epoch=20) 对比；
5. 用 RMSE / MAPE 比较，画对比折线图；

6. 生成 reports/forecast_report.md (含模型选择理由 + ≥ 3 条业务建议)。

1.4 实验一 实验报告要求

实验一 A + B 提交一份报告，必含：

- 1 环境信息表 (OS / TRAE 版本 / Python 版本 / Node 版本)；
- 2 TRAE 安装配置过程截图；
- 3 贪吃蛇运行截图 + 关键提示词自评；
- 4 智能体提示词 + 论文 文献条目 + 解读节选；
- 5 Excel 合并日志 + 业绩预测报告；
- 6 实验心得 (≥ 200 字)：列出至少 1 次 AI 出错案例与你如何修正。

第 2 章 实验二：MCP 由浅入深 4 关

学时 4h (240 min) • 权重 20% • 主题 让 AI 长出”手脚”

2.1 什么是 MCP (10 min 概念)

MCP (Model Context Protocol) 是 Anthropic 2024 年提出的”AI 与外部工具/数据源”通信标准。

MCP Client (TRAE/Qoder) $\longleftrightarrow$ MCP Server (工具方进程) $\longleftrightarrow$ 真实工具 (浏览器/Excel/Word/...)
JSON-RPC over stdio 或 SSE

与 **Skill** 的关系 (黄金口诀): 「**MCP** 给能力, **Skill** 给方法」。

支持mcp的主流平台:

截至 2025 年 2 月, 已有 超过 1000 个开源 MCP 连接器。主流支持平台包括:

Anthropic: Claude Desktop、Claude Code

OpenAI: ChatGPT、Agents SDK、Responses API

Google: Gemini SDK

Microsoft: Azure AI Services

开发工具: Zed、Replit、Codeium、Sourcegraph

国产 IDE: 腾讯 CodeBuddy、通义灵码、字节 TraeCN、百度 Comate 等均已支持 MCP 协议

常见的 **MCP** 市场 (**Registry / Marketplace**)

MCP (Model Context Protocol) 市场是用于发现、安装和分发 MCP 服务器的目录。下表汇总了当前主流的国内外 MCP 市场。

市场	网址	说明
官方注册表	https://github.com/modelcontextprotocol/servers	MCP 协议作者维护的 reference servers + community servers 列表
Smithery	https://smithery.ai	当下最活跃的第三方 MCP 市场，支持一键 <code>npx @smithery/cli install</code>
MCP.so	https://mcp.so	中文友好的聚合站，按场景（数据库 / 浏览器 / 搜索等）分类
PulseMCP	https://www.pulsemcp.com	含使用人数、更新频率排行
Glama MCP Directory	https://glama.ai/mcp/servers	服务器 + 客户端两个目录，有评分
Awesome MCP Servers	https://github.com/punkpeye/awesome-mcp-servers	GitHub 收集向 list，社区贡献
Cline Marketplace	Cline 插件内置	VSCode / Cursor 扩展端的市场入口
Qoder / Cursor / Claude / TRAE 客户端内置	各自 IDE 的 MCP 设置面板	直接图形化安装

在trae或其他ai-ide中，一般在文件-首选项-设置中找到mcp的有关设置，具体如下图。

【图片占位：TRAE 中 MCP 设置界面截图】

TRAE 中的内置mcp 市场

【图片占位：TRAE 内置 MCP 市场截图】

2.2 实验使用的部分 MCP 全景

如全部mcp 已经配置完整情况下，打开 TRAE CN 的 MCP 配置文件 %APPDATA%\Trae CN\User\mcp.json，可见如下 8 组已启用 MCP：

组别	MCP 名称	启动方式	主要能力
浏览器组	playwright	npx @playwright/mcp@latest	操作 Chromium / Firefox / WebKit
浏览器组	chrome-devtools	npx -y chrome-devtools-mcp@latest	调用 Chrome DevTools（Lighthouse 等）
浏览器组	fetch	uvx mcp-server-fetch	直接抓网页/JSON API
Office 组	excel	npx --yes @negokaz/excel-mcp-server	Excel 读写、表格、格式、截图
Office 组	word	uvx --from office-word-mcp-server word_mcp_server	Word 读写、样式、目录、页码
Office 组	ppt	uvx --from office-powerpoint-mcp-server ppt_mcp_server	PPT 生成、模板、批量改稿
系统组	WindowsMCP.Net	Windows-MCP.Net.exe	Windows 原生 UI 操作（窗口/ 键鼠）
数据分析组	stata-mcp	uvx stata-mcp	调用本机 Stata 跑计量回归

2.3 MCP 配置实操（详细）

2.3.1 找到配置文件

按 Win + R，输入 %APPDATA%\Trae CN\User，找到 mcp.json。

完整路径：C:\Users\< 你的用户名>\AppData\Roaming\Trae CN\User\mcp.json

Qoder 对应路径：%APPDATA%\Qoder\SharedClientCache\extension\local\mcp.json

2.3.2 课程标准配置（直接覆盖即可）

把 mcp.json 内容替换为下列 JSON（与本机讲师机一致，已剔除被禁用的项）：

MCP 服务器配置说明

配置文件结构

```
{
  "mcpServers": {
    "fetch": {
      "command": "uvx",
      "args": ["mcp-server-fetch"]
    },
    "playwright": {
      "command": "npx",
      "args": ["@playwright/mcp@latest"]
    },
    "chrome-devtools": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "chrome-devtools-mcp@latest"]
    },
    "excel": {
```

```
"command": "npx",

"args": ["--yes", "@negokaz/excel-mcp-server"],

"env": {

  "EXCEL_MCP_PAGING_CELLS_LIMIT": "10000"

},

"word": {

  "command": "uvx",

  "args": ["--from", "office-word-mcp-server", "word_mcp_server"]

},

"ppt": {

  "command": "uvx",

  "args": ["--from", "office-powerpoint-mcp-server", "ppt_mcp_server"]

},

"WindowsMCP.Net": {

  "command": "C:\\Users\\<用户名>\\.dotnet\\tools\\Windows-MCP.Net.exe",

  "args": []

},

"stata-mcp": {

  "command": "uvx",

  "args": ["stata-mcp"],

  "env": {

    "STATA_PATH": "C:\\Program Files\\Stata18\\StataMP-64.exe",

    "MCP_STATA_LOGLEVEL": "INFO"

  }

}

}
```

}

2.3.3 字段含义

字段	含义
mcpServers	顶层对象，键 = MCP 名称（自定义），值 = 启动配置
command	实际启动二进制（npx / uvx / .exe 绝对路径）
args	命令行参数，TRAE 启动时按数组顺序拼接
env	环境变量；放 API Key、路径、限制参数
disabled	true 时不加载该 MCP

2.3.4 MCP 服务运行条件准备提示词

在 TRAE IDE 的 ****Builder 模式****（Ctrl+U）中输入以下内容：

请为我准备智慧银行课程所需的所有 MCP 服务运行条件：

【1】安装核心依赖

- 1. 安装 uv： pip install uv
- 2. 安装 Windows-MCP.Net： dotnet tool install -g Windows-MCP.Net
- 3. 确认 Node.js ≥ v20、Python ≥ 3.10

【2】配置环境变量

- 1. 设置 STATA_PATH=C:\Program Files\Stata18\StataMP-64.exe 设置前需要检查本机stata 是否安装 本路径是否存在 否则提升用户安装
- 2. 设置 EXCEL_MCP_PAGING_CELLS_LIMIT=10000
- 3. 设置 MCP_STATA_LOGLEVEL=INFO

【3】配置 MCP 服务器

创建配置文件内容如下，请替换 <用户名> 为实际用户名：

```
{
  "mcpServers": {
    "fetch": {"command": "uvx", "args": ["mcp-server-fetch"]},
    "playwright": {"command": "npx", "args": ["@playwright/mcp@latest"]},
    "chrome-devtools": {"command": "npx", "args": ["-y", "chrome-devtools-mcp@latest"]},
    "excel": {"command": "npx", "args": ["--yes", "@negokaz/excel-mcp-server"]},
    "env": {"EXCEL_MCP_PAGING_CELLS_LIMIT": "10000"},
    "word": {"command": "uvx", "args": ["--from", "office-word-mcp-server", "word_mcp_server"]},
    "ppt": {"command": "uvx", "args": ["--from", "office-powerpoint-mcp-server", "ppt_mcp_server"]},
    "WindowsMCP.Net": {"command": "C:\\Users\\<用户名>\\.dotnet\\tools\\Windows-MCP.Net.exe", "args": []},
    "stata-mcp": {"command": "uvx", "args": ["stata-mcp"], "env": {"STATA_PATH": "C:\\Program
Files\\Stata18\\StataMP-64.exe", "MCP_STATA_LOGLEVEL": "INFO"}}
  }
}
```

【4】验证所有服务

1. 测试 fetch 服务能否正常获取网页
2. 测试 excel 服务能否创建表格
3. 测试 playwright 服务能否启动浏览器
4. 输出完整的配置报告和服务状态

请按步骤执行并输出详细的执行日志。

预期输出

执行完成后，您将看到：

=== MCP 服务运行条件准备完成 ===

【依赖安装状态】

- ☐ uv 已安装
- ☐ Windows-MCP.Net 已安装
- ☐ Node.js v20.x.x 已就绪

☐ Python 3.11.x 已就绪

【环境变量配置】

☐ STATA_PATH=C:\Program Files\Stata18\StataMP-64.exe

☐ EXCEL_MCP_PAGING_CELLS_LIMIT=10000

☐ MCP_STATA_LOGLEVEL=INFO

【MCP 服务器配置】

☐ fetch 服务已配置

☐ playwright 服务已配置

☐ chrome-devtools 服务已配置

☐ excel 服务已配置

☐ word 服务已配置

☐ ppt 服务已配置

☐ WindowsMCP.Net 服务已配置

☐ stata-mcp 服务已配置

【服务验证结果】

☐ fetch 服务测试通过

☐ excel 服务测试通过

☐ playwright 服务测试通过

【下一步】

所有 MCP 服务已就绪，可以开始实验！

如果遇到问题，请尝试：

请诊断当前 MCP 配置问题：

1. 检查所有依赖是否已安装
2. 验证环境变量是否正确设置
3. 测试各服务连接状态

4. 输出详细的错误信息和解决方案

2.3.5 重启验证

- 1 完全退出 **TRAE**（任务栏右键 → 退出）；
- 2 重新打开 **TRAE**；
- 3 在 **Builder** 模式输入：请用 **playwright** 打开百度首页并截图；
- 4 AI 自动调用 MCP → 浏览器弹出 → 截图回传 = 配置成功。

2.3.6 配置常见问题

现象	原因	解决
找不到 npx	Node.js 未装或未加入 PATH	重装 Node.js，勾选 Add to PATH
找不到 uvx	未装 uv	pip install uv 或 winget 安装
MCP 工具不出现	mcp.json 语法错误	把整段 JSON 贴给 AI，让它检查格式
playwright 报错	首次运行需下载浏览器内核	AI 会执行 npx playwright install , 等待
stata-mcp 报错	STATA_PATH 不正确	改为本机 Stata 实际安装路径

2.4 课堂时间安排（240 min • 4 学时）

时段	内容	交付物
0–25 min	MCP 概念 + 本机 8 个 MCP 全景 + mcp.json 字段讲解	—
25–80 min	L1 浏览器组 : playwright + chrome-devtools + fetch	银行官网截图 + lighthouse 报告
80–135 min	L2 Office 表格 : excel MCP 客户分群	客户分群报表 xlsx + 截图
135–195 min	L3 文档生成 : word + ppt 生成银行简报	银行简报.docx + 银行简报.pptx
195–230 min	L4 数据分析 : stata-mcp 跑回归	Stata 回归输出 + 解读
230–240 min	总结 + 学生 demo 互看	—

2.5 四关教案

□ L1 浏览器组 (□) —— 让 AI 操作浏览器

用到：playwright、chrome-devtools、fetch

示范提示词：

请用 chrome-devtools MCP 完成：1. 打开 <https://www.cmbchina.com>（招商银行官网）；2. 截图保存为 figures/cmb_home.png；3. 对该页面跑 lighthouse_audit，输出”性能/可访问性/最佳实践/SEO”四项分数；4. 用 100 字中文总结这家银行官网的优缺点。

学生练习：选择家乡的一家城商行/农商行官网，重复上述 4 步。进阶：用 fetch MCP 抓取该行最新公告页 JSON，解析出最近 5 条公告标题。

□ L2 Office 表格组 (□□) —— 让 AI 操作 Excel

任务提示词

□ 任务：让 AI 操作 Excel 完成数据处理

请按以下步骤完成：

【1】数据准备

1. 在当前目录创建”销售数据”文件夹
2. 创建包含以下内容的 Excel 文件”销售记录.xlsx”：
 - Sheet1 命名为”销售数据”
 - 表头：日期、产品名称、销售额、数量、客户类型
 - 至少包含 10 条模拟销售数据（2024 年1 月数据）

【2】Excel 操作任务

1. 读取”销售记录.xlsx”文件
2. 添加”单价”列（销售额/ 数量）
3. 添加”利润率”列（假设利润率=30%，计算利润额）
4. 按客户类型分组汇总销售额
5. 筛选出销售额大于 1000 的记录
6. 创建新 Sheet”汇总报表”，包含：
 - 各产品总销售额
 - 各客户类型销售占比
 - 平均单价

【3】数据可视化

1. 在”汇总报表”Sheet 中创建柱状图展示各产品销售额
2. 创建饼图展示客户类型占比

【4】保存与输出

1. 另存为”销售分析报告.xlsx”
2. 输出分析报告摘要（Markdown 格式）

【5】验证与清理

1. 验证文件是否生成成功
2. 输出文件大小和路径信息
3. 清理临时文件（如有）

要求：

- 使用 Excel MCP 服务完成所有操作
- 操作过程中输出详细日志
- 确保数据计算准确
- 最终输出清晰的分析报告

使用方法 步骤 1：切换到 Builder 模式

按 Ctrl + U** 切换到 Builder 模式

步骤 2：输入提示词

将上方的提示词粘贴到输入框中

步骤 3：执行

点击发送按钮，AI 将自动执行所有操作

故障排除 如果遇到问题，可使用以下诊断提示词：

请诊断 Excel MCP 服务问题：

1. 检查 Excel MCP 服务是否已启动
2. 测试基本读取功能
3. 检查环境变量配置
4. 输出详细错误信息

□ L3 文档生成组 (□□□) —— word + ppt 生成银行简报

用到：word、ppt

示范提示词： 任务：工商银行 2025 年报速读简报

请使用 fetch + word + ppt 三个 MCP 服务协同完成以下任务：

【第 1 步】抓取年报数据

使用 fetch MCP 获取工商银行 2025 年报摘要信息：

1. 搜索并访问工商银行 2025 年报官方页面

2. 获取以下关键数据：

- 年度营收
- 净利润
- 不良贷款率
- 净资产收益率 (ROE)
- 主要业务亮点 (≥ 3 条)
- 主要风险提示 (≥ 2 条)

3. 将获取的数据整理为结构化信息

【第 2 步】生成 Word 文档

使用 word MCP 在 reports/ 目录生成 icbc_brief.docx：

1. 封面页

- 主标题：工商银行 2025 年报速读
- 副标题：内部参考
- 制作人：[你的姓名]
- 日期：2025 年 XX 月 XX 日

2. 目录页

- 自动生成目录
- 包含三个章节

3. 第 1 节 关键财务指标

创建表格，包含以下指标：

| 指标 | 数值 | 同比变化 |

|-----|-----|-----|

| 营业收入 | XX 万亿元 | +X% |

| 净利润 | XX 亿元 | +X% |

| 不良贷款率 | X.XX% | ±Xbp |

| 净资产收益率(ROE) | XX.XX% | ±X% |

| 总资产 | XX 万亿元 | +X% |

| 存贷款余额 | XX 万亿元 | +X% |

4. 第2节 业务亮点

列出 ≥ 3 条业务亮点，例如：

- 普惠金融贷款增长
- 数字化转型成效
- 国际化业务布局
- 绿色信贷发展
- 零售业务转型

5. 第3节 风险提示

列出 ≥ 2 条风险提示，例如：

- 资产质量压力
- 净息差收窄
- 房地产风险
- 地方债务风险

6. 格式要求

- 页眉：“内部参考”
- 页脚：页码（居中）

- 字体：正文宋体小四，标题黑体三号
- 段落：首行缩进 2 字符，1.5 倍行距

【第 3 步】生成 PPT 演示文稿

使用 ppt MCP 把 docx 内容转换为 5 页 PPT，保存为 reports/icbc_brief.pptx:

1. P1 封面页

- 标题：工商银行 2025 年报速读
- 副标题：内部参考
- 制作人：[你的姓名]
- 日期：2025 年 XX 月 XX 日
- 风格：商务蓝底白字

2. P2 关键财务指标

- 标题：关键财务指标
- 内容：用图表或卡片展示 6 大指标
- 使用深蓝色主题

3. P3 业务亮点

- 标题：业务亮点
- 列出 3-5 条主要业务亮点
- 使用图标或编号列表

4. P4 风险提示

- 标题：风险提示
- 列出 2-3 条主要风险
- 使用黄色/橙色警示色调

5. P5 总结页

- 标题：总结与展望
- 简要总结年报核心信息
- 展望下一年发展方向

【第 4 步】质量检查与输出

1. 确认 reports/ 目录存在（如不存在则创建）
2. 确认 icbc_brief.docx 文件生成成功
3. 确认 icbc_brief.pptx 文件生成成功
4. 输出文件信息：

- 文件路径
- 文件大小
- 内容验证摘要

【整体要求】

- 风格：商务蓝色主题
- 配色方案：
 - * 主色：#1a365d（深蓝）
 - * 辅色：#2b6cb0（中蓝）
 - * 强调色：#ed8936（橙色，用于警示）
 - * 背景：#ffffff 或浅灰
- 语言：简体中文
- 数据：如无法获取真实数据，请使用合理估算数据并标注”估算数据”

使用方法 ### 步骤 1：前置检查

确保已配置以下 MCP 服务：

- ☐ fetch MCP
- ☐ word MCP
- ☐ ppt MCP

步骤 2：切换到 Builder 模式

按 ****Ctrl + U**** 切换到 Builder 模式

步骤 3：输入提示词

将上方完整提示词粘贴到输入框中

步骤 4：执行任务

点击发送，AI 将自动：

1. 抓取工行年报数据
2. 生成 Word 文档（含封面、目录、指标表格、业务亮点、风险提示）
3. 转换为 PPT 演示文稿
4. 输出文件信息

基础任务完成后，可尝试： 【扩展任务】

1. 在 PPT 中添加数据图表（柱状图、折线图）
2. 在 Word 中添加财务指标趋势图
3. 添加执行摘要（1 页 PDF）
4. 创建对比分析（与 2024 年报对比）
5. 导出 PDF 格式

学生练习：每组随机抽一家上市银行，重复流程产出自己的银行简报。

□ 意义：这一关把 AI 从”会查”升级到”会写”——能直接产出可交付的银行业务文档。

□ **L4** 数据分析组（□□□□）—— **stata-mcp** 跑计量回归

用到：stata-mcp（4 个工具：stata_do / get_data_info / read_log / ado_package_install）

示范提示词： □ 任务：商业银行盈利能力影响因素回归分析

请使用 stata-mcp 服务完成以下计量分析任务：

【数据来源（任选其一）】

1. 公开数据集：

- 620 家商业银行财务数据（2007-2024）：<https://bbs.pinggu.org/thread-16354307-1-1.html>
- 300+ 变量商业银行面板数据（2009-2025）：<https://bbs.pinggu.org/thread-16630453-1-1.html>
- A 股42 家上市银行财务数据（2012-2024）：<https://bbs.pinggu.org/thread-16445916-1-1.html>

2. 手动构建：如无外部数据，使用 Stata 生成模拟面板数据

【第1步】数据准备与探索

1. 尝试读入 `data/bank_panel.dta`；如不存在则使用 `webuse grunfeld`（企业投资面板数据）或生成模拟数据
2. 如使用外部数据，先下载并保存到 `data/` 目录
3. 使用 `get_data_info` 获取数据集基本信息（变量数、观测数、变量类型）

【第2步】描述统计分析

1. 执行 `describe` 命令查看数据结构
2. 执行 `summarize` 命令对关键变量进行描述统计：
 - 被解释变量：`roe`（净资产收益率）
 - 解释变量：`npl_ratio`（不良贷款率）、`car`（资本充足率）、`loan_growth`（贷款增长率）、`log_asset`（资产对数）
3. 执行 `tabulate` 命令查看分类变量分布（如银行类型、年度分布）
4. 生成相关系数矩阵：`correlate roe npl_ratio car loan_growth log_asset`

【第3步】回归分析

1. 基础 OLS 回归：

```
reg roe npl_ratio car loan_growth log(asset), robust
```

2. 添加控制变量：

```
reg roe npl_ratio car loan_growth log(asset) i.year, robust
```

3. 固定效应模型（使用 `reghdfe`）：

```
reghdfe roe npl_ratio car loan_growth, absorb(bank_id year) robust
```

【第4步】结果输出

1. 使用 `esttab` 命令输出三列回归结果到 `reports/exp2_l4_reg.txt`：
 - 第1列：基础 OLS

- 第2 列：OLS + 年度虚拟变量
- 第3 列：固定效应模型

2. 表格格式要求：

- 显示变量名、系数、标准误、显著性星号
- 底部显示 N、R²/F 值

【第 5 步】结果解读与结论

1. 读取回归日志确认运行状态

2. 撰写 200-300 字分析结论：

- 哪些解释变量对 ROE 有显著影响？
- 影响方向和程度如何？
- 不同模型设定下结果是否稳健？

【第 6 步】拓展

1. 替换被解释变量为 nim（净息差）重新跑回归

2. 或替换为 cir（成本收入比）重新跑回归

3. 对比不同被解释变量的回归结果差异

【工具使用说明】

- stata_do: 执行 Stata 命令
- get_data_info: 获取数据集信息
- read_log: 读取运行日志
- ado_package_install: 如需安装 reghdfe、esttab 等模块

【输出要求】

1. reports/exp2_l4_reg.txt - 回归结果表格

2. reports/exp2_l4_summary.txt - 描述统计结果

3. reports/exp2_l4_conclusion.txt - 分析结论

4. 完整的执行日志输出

【注意事项】

- 如本地无 Stata，可改用 Python (statsmodels) + excel MCP 替代
- 确保 reghdfe、esttab 等模块已安装
- 输出结果保持清晰可读

□ 进阶任务：商业银行绩效影响因素综合分析

【第 1 步】多重模型对比

1. 分别以 roe、nim、cir 作为被解释变量
2. 对每个被解释变量运行三种模型：OLS、FE、RE
3. 比较不同模型设定下各解释变量的显著性变化

【第 2 步】中介效应分析

1. 检验 $npl_ratio \rightarrow loan_growth \rightarrow roe$ 的中介效应
2. 使用逐步回归法或 Sobel 检验

【第 3 步】异质性分析

1. 按银行规模分组回归（大型银行 vs 中小银行）
2. 按区域分组回归（东部 vs 中西部）

【第 4 步】稳健性检验

1. 使用滞后一期解释变量作为工具变量
2. 更换核心解释变量的衡量方式
3. 剔除异常值后重新回归

【输出要求】

1. reports/exp2_l4_advanced.txt - 综合回归结果
2. reports/exp2_l4_mediation.txt - 中介效应检验结果
3. reports/exp2_l4_heterogeneity.txt - 异质性分析结果
4. 完整的分析报告

如无 Stata 环境，可使用以下提示词：

- 任务：使用 Python + statsmodels 完成商业银行回归分析

【第 1 步】数据准备

1. 使用 excel MCP 读取 bank_panel.xlsx 或生成模拟面板数据
2. 数据预处理：计算对数资产、处理缺失值

【第 2 步】描述统计

1. 计算均值、标准差、最小值、最大值
2. 绘制相关系数热力图

【第 3 步】回归分析

1. OLS 回归：使用 statsmodels.OLS
2. 固定效应模型：使用 linearmodels.PanelOLS

3. 随机效应模型：使用 `linearmodels.RandomEffects`

【第 4 步】结果输出

- 1. 输出回归表格到 `reports/exp2_l4_python_reg.txt`
- 2. 输出系数对比图

【第 5 步】结论分析

- 1. 解读回归结果
- 2. 撰写分析报告

学生练习：替换被解释变量为 **nim**（净息差）或 **cir**（成本收入比）重新跑一次。 □ 意义：把”AI+ 计量”打通——AI 不仅能写代码，还能直接调起 Stata 内核跑模型。无 Stata 的同学可改用 Python（`statsmodels`）+ excel MCP 替代。

2.6 学生 实验报告中应包含的部分实验内容

#	交付物	形式
1	4 关每关一段录屏 GIF（≤10 s）	gif/exp2_L1.gif ... exp2_L4.gif
2	L1 lighthouse 报告 + 银行截图	reports/exp2_l1.md
3	L2 客户分群报表	reports/exp2_l2.xlsx + 截图
4	L3 银行简报	reports/icbc_brief.docx + .pptx
5	L4 Stata 回归结果 + 结论	reports/exp2_l4_reg.txt + 结论
6	自画 MCP 调用流程图 (mermaid)	figures/exp2_mcp_flow.mmd

2.7 重点与难点

- 重点：理解 MCP 协议、读懂 mcp.json 字段、4 关 MCP 实操；学会让 AI 自查 MCP 工具 schema 再写提示词。
- 难点：
 - uvx 依赖 uv 命令，未装的同学第一关就卡住；
 - stata-mcp 必须配置正确的 STATA_PATH；
 - word/ppt MCP 首次启动较慢（uvx 需联网下载 wheel）。

•

第3章 实验三：Skill 体系（用→写→审）

3.1 环境准备

- 1 TRAE / Qoder 已更新到最新版本；
- 2 实验二 MCP 已配通；
- 3 在对话框输入 请用 mermaid-diagram skill 画一个简单流程图：开始→处理→结束 验证 Skill 可用。

Skill 存放位置（了解即可）：Qoder = %APPDATA%\Qoder\skills\；TRAE 内置无需手动管理。

3.2 任务 1：用 docx Skill 写《客户电话回访报告》

请执行以下操作以完成客户电话回访报告的生成：

1. 安装docx 技能环境： - 前往热门技能市场搜索并安装”docx”技能包 - 通过npm 全局安装docx-js 工具：执行命令”npm install -g docx” - 验证pandoc 与LibreOffice 软件是否已正确安装（用于后续PDF 格式校验） - 完成安装后回复确认信息：”docx skill 已就绪”
2. 使用已安装的docx 技能为客户C00001（张**）生成《客户电话回访报告》： - 创建结构完整的Word 文档，包含以下5 个标准章节： * 客户基本信息（需包含客户编号C00001 及姓名等核心信息） * 回访目的（明确本次电话回访的具体目标与背景） * 沟通要点（详细记录电话沟通中的关键内容与讨论事项） * 客户反馈（准确呈现客户提出的意见、需求及满意度情况） * 跟进建议（基于回访结果提出具体的后续行动计划） - 文档格式要求： * 添加正式封面，包含报告标题”客户电话回访报告”及相关标识 * 生成自动更新的目录，列出所有章节标题 * 添加规范的页码，确保从正文开始连续编号 - 保存路径与命名：将文档保存至”reports/客户回访报告_C00001.docx”
3. 完成后请确认文档已成功生成并符合上述所有要求。

如果需要使用libreoffice 执行任务，可以执行下列提示词：

请帮我检查本机是否安装了 LibreOffice。当前系统为 Windows，shell 为 PowerShell，请按以下流程执行：

【第一步：探测安装状态】

依次执行下列检测，任一命中即视为”已安装”：

1. 检测默认安装目录是否存在 soffice.exe：

```
Test-Path "C:\Program Files\LibreOffice\program\soffice.com"
```

```
Test-Path "C:\Program Files (x86)\LibreOffice\program\soffice.com"
```

2. 检测 PATH 中是否有 soffice：

```
Get-Command soffice -ErrorAction SilentlyContinue
```

3. 检测注册表卸载项：

```
Get-ItemProperty HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* ‘
| Where-Object { $_.DisplayName -like ”*LibreOffice*” } ‘
| Select-Object DisplayName, DisplayVersion, InstallLocation
```

4. 若以上任一命中, 运行 ‘& ”<soffice 路径>” --version’ 输出版本号, 然后结束流程并报告”已安装 + 版本 + 安装路径”。

【第二步: 未安装则自动下载并静默安装】

如果上述检测全部未命中, 按以下步骤安装 (优先级从高到低, 任一成功即可停止):

方案 A (首选, winget):

```
winget install --id TheDocumentFoundation.LibreOffice -e --silent --accept-source-agreements --accept-package-agreements
```

方案 B (备选, Chocolatey, 已装 choco 时):

```
choco install libreoffice-fresh -y
```

方案 C (兜底, 官方 MSI 直链下载并静默安装):

```
$url = ”https://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/24.8.4/win/x86_64/LibreOffice_24.8.4_Win_x86-64.msi”
$msi = ”$env:TEMP\LibreOffice_x64.msi”
Invoke-WebRequest -Uri $url -OutFile $msi -UseBasicParsing
Start-Process msixexec.exe -ArgumentList ”/i ”$msi” /qn /norestart ALLUSERS=1” -Wait
Remove-Item $msi -Force
```

【第三步: 安装后验证】

1. 重新检测 ”C:\Program Files\LibreOffice\program\soffice.com” 是否存在;
2. 执行 ‘& ”C:\Program Files\LibreOffice\program\soffice.com” --version’ 打印版本;
3. 提示用户: 如需在 PowerShell 中直接使用 soffice 命令, 可将 ‘C:\Program Files\LibreOffice\program’ 加入用户 PATH。

【约束】

- 整个过程不要使用 cd 切换目录, 全部使用绝对路径;
- 静默安装命令出错时, 按 A→B→C 顺序自动降级, 不要中途询问;
- 安装结束后给出简明结果汇总: 是否已安装 / 版本 / 安装路径 / 是否需要将 soffice 加入 PATH。

第 4 章 实验四：BMAD 驱动银行 CRM

学时 4h（240 min） • 权重 40% • 难度 入门级（本地可运行即可，不强制部署公网）

4.1 BMAD 是什么

BMAD（Breakthrough Method of Agile AI-Driven Development）是 AI 驱动的敏捷开发方法论，让 AI 扮演不同角色完成专业工作：

字母	阶段	角色	产出
B	Brainstorm（脑暴）	Analyst	功能清单
M	Model（建模）	PM	需求文档 + 数据模型
A	Architect（架构）	Architect	技术方案 + 架构图
D	Develop（开发）	Developer	可运行代码
V	Verify（验证）	QA	测试报告

□ 核心价值：不用自己写所有代码，而是学会指挥 AI 团队完成工作。

4.2 课堂节奏（五幕式）

时段	幕	学生动作	产出
0–20 min	序幕	BMAD 概念 + 分组	—
20–65 min	B 脑暴	用 AI 生成 CRM 功能清单	features.md
65–110 min	M 建模	写需求 + 画 ER 图	requirements.md + er.mmd
110–155 min	A 架构	选技术栈 + 画架构图	design.md
155–215 min	D 开发	生成可运行代码	web/index.html + 数据文件
215–235 min	V 验证	测试功能	reports/test_report.md
235–240 min	总结展示	—	—

4.3 五幕教案

□ 第一幕 B Brainstorm (45 min)

请帮我做一个面向中小银行客户经理的简单 CRM 功能规划：约束：用户= 一线客户经理；核心数据= 客户信息+ 产品持有；功能简单实用。 输出：□ 必备功能 (≥3) □ 可选功能 (≥2) □ 不做的功能 (≥1)，保存到 features.md。

□ 第二幕 M Model (45 min)

Step 1 写需求：

基于 features.md 写需求文档：每条用 R-001 / R-002 编号，至少 4 条，保存到 requirements.md。

Step 2 画 ER 图：

用 mermaid-diagram skill 画 CRM 的 ER 图：至少含客户表与产品持有表，标主外键关系，保存到 figures/crm_er.mmd。

□ 第三幕 A Architect (45 min)

设计简单的银行 CRM 技术方案：- 前端 HTML + JS + Tailwind CSS (CDN) - 数据用本地 JSON 文件 + 浏览器 localStorage (无服务端) 输出 design.md：□ 技术选型表 □ 架构图 (mermaid) □ 页面结构说明。

□ 第四幕 D Develop (60 min)

请根据 design.md 生成完整 CRM 代码：1. 单文件 HTML (web/index.html) 含所有 CSS/JS；2. Tailwind CSS CDN；3. 模拟数据 ≥5 条客户记录；4. 功能：客户列表 / 客户详情 / 新增客户；5. localStorage 持久化；6. 界面美观大方。完成后用 Live Server 打开预览。

学生练习：测试系统，发现 bug 让 AI 修复。

□ 第五幕 V Verify (20 min)

请测试 CRM 系统：1. 打开页面能看到客户列表 2. 点击客户能查看详情 3. 能新增客户 4. 刷新页面后数据不丢失 输出 reports/test_report.md，含测试结果与截图。

4.4 学生交付清单

#	交付物	形式	说明
---	-----	----	----

1	功能清单	features.md	≥ 5 项
2	需求文档	requirements.md	≥ 4 条 R- 编号
3	ER 图	figures/crm_er.mmd	mermaid
4	设计文档	design.md	技术选型 + 架构图
5	前端代码	web/index.html	单文件可运行
6	测试报告	reports/test_report.md	测试结果

□ 验收标准：index.html 能在浏览器中打开，能完成”客户列表查看 + 新增”。

4.5 BMAD 实践反思

完成实验后请回答：

- 1 BMAD 五个阶段中哪个最关键？为什么？
- 2 AI 在每个阶段分别扮演什么角色？
- 3 如果再做一次，你会在哪个阶段花更多时间？

4.6 参考资源

资源	链接
BMAD Method 官网	https://bmadcodes.com/
BMad GitHub	https://github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD
Mermaid 教程	https://mermaid.js.org/

4.7 重点与难点

- 重点：理解 BMAD 五阶段流程，学会用自然语言指挥 AI 完成各阶段。
- 难点：□ 功能范围控制——别贪多，先做核心；□ 提示词要明确具体。

附录 A IMA 知识库导读

IMA (Information Mutual Assistance) 知识库是课程配套的学术资源平台，提供金融科技、银行数字化转型、AI 应用等领域的论文与报告。

请访问课程知识库主页获取最新资源。

附录 B 常见问题排查

B.1 TRAE 安装/ 登录

现象	原因	解决
启动闪退	显卡驱动 / VC++ 缺失	装 NVIDIA/Intel 驱动；装 VC++ Redist
登录转圈	防火墙/ 代理拦截 *.trae.cn	系统代理放行 *.trae.cn ；或切手机热点
Builder 不能建文件	未授权	文件 → 信任当前工作区

B.2 Python / Node 环境

- 多版本 Python 冲突：优先 Anaconda；where python 看路径，环境变量上移 Anaconda。
- pip install SSL 错误：pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple。
- npm install 慢：npm config set registry https://registry.npmmirror.com。
- TensorFlow 装不上：业绩预测有 SARIMA 即可得分，LSTM 可选。

B.3 MCP 类（实验二重点）

- 找不到 npx / uvx：Node.js 与 uv 都得装，且加入 PATH。pip install uv 装 uv。
- %APPDATA%\Trae CN\User\mcnp.json 改完没生效：必须完全退出 TRAE 再重启（任务栏右键退出，不只是关窗口）。
- playwright 报 EPERM：不要装在 C:\Program Files\ 下；改用户目录。
- stata-mcp 找不到 Stata：在 env.STATA_PATH 填本机 Stata 实际路径，如 C:\Program Files\Stata18\StataMP-64.exe。
- word/ppt MCP 启动慢：首次 uvx 需联网下载，等 1-3 分钟。

B.4 Skill 类（实验三）

- AI 不识别 Skill：□ 升级 IDE；□ 使用skill finder 重新安装需要的技能)；□ 检查 description 是否含明确触发词。
- 自写 Skill 不激活：description 写得太宽泛，AI 不知何时调用——把场景写具体（如”当用户提到 X 或 Y 时使用”）。

B.5 提交与评分

- 谁收：课程左右统一提交地址坚果云收件箱 <https://send2me.cn/gC9Z1s7w/SSuYQaOQEsj6BQ>
-

附录 C Stata 下载与安装指南

□ 适用场景：实验二 L4 关「数据分析组」使用 stata-mcp 跑计量回归时需要本机已安装 Stata。无 Stata 的同学可改用 Python（statsmodels）替代，但强烈建议安装以获得完整体验。

C.1 Stata 软件介绍

Stata 是一款强大的统计分析软件，广泛应用于经济学、金融学、社会学等领域的实证研究。本课程实验中使用 Stata 进行计量经济学分析和数据处理，配合 stata-mcp 可让 AI 直接调起 Stata 内核跑 OLS / reghdfe / esttab 等命令。

C.2 下载信息

项目	内容
网盘链接	https://pan.baidu.com/s/1ciuS1G_6LtnZIuzRX9zzdg?pwd=vjji
提取码	vjji
文件名称	stata
版本说明	2024 年有效版本
来源	人大经济论坛提供（仅供课程学习使用，正式研究请购买正版授权）

□ 版权声明：网盘资源仅用于本课程教学演示，禁止用于商业用途。课题组、论文发表等正式场合必须使用 Stata 官方授权版本（<https://www.stata.com>）。

C.3 安装步骤

Step 1 下载与解压

- 1 点击上述百度网盘链接；
- 2 输入提取码 vjji；
- 3 下载完整的 Stata 安装包到本地（建议放在 D:\Software\ 等非中文路径）；

- 4 解压下载的压缩包（推荐用 7-Zip / WinRAR）。

Step 2 运行安装

- 1 进入解压后的目录，找到 Setup.exe（或 SetupStata18.exe），右键 → 以管理员身份运行；
- 2 安装路径建议保持默认：C:\Program Files\Stata18\；
- 3 安装类型选择 **StataMP**（多核版，性能最佳）或 **StataSE**；
- 4 一路 Next 完成安装。

Step 3 激活授权

按网盘内附带的 安装说明.txt / Readme.pdf 完成激活（通常需要拷贝授权文件 stata.lic 到安装目录）。

Step 4 验证安装

打开 PowerShell 执行：

```
& "C:\Program Files\Stata18\StataMP-64.exe"-h
```

或直接双击桌面 Stata 图标，命令窗口输入：

```
sysuse auto, clearsummarize
```

能看到 74 条汽车数据的描述统计 = 安装成功。

C.4 与 stata-mcp 联动配置

安装完成后，确认 %APPDATA%\Trae CN\User\mcp.json 中 stata-mcp 的 STATA_PATH 与本机实际路径一致：

```
"stata-mcp": {"command": "uvx", "args": ["stata-mcp"], "env": {"STATA_PATH": "C:\\Program Files\\Stata18\\StataMP-64.exe", "MCP_STATA_LOGLEVEL": "INFO"}}
```

□ 如安装的是 SE 版本，把 StataMP-64.exe 改为 StataSE-64.exe；如安装路径不同，整段绝对路径也要相应修改。注意 JSON 中反斜杠必须写成 \\。

C.5 常见问题

现象	原因	解决
----	----	----

安装时提示「Windows 已保护您的电脑」	SmartScreen 误报	点击「更多信息」→「仍要运行」
启动报「License not found」	授权文件未正确放置	把 stata.lic 拷贝到 C:\Program Files\Stata18\ 根目录
stata-mcp 报「Stata not found」	STATA_PATH 路径写错或转义错	用 PowerShell Test-Path "C:\Program Files\Stata18\StataMP-64.exe" 验证
中文路径乱码	安装在中文目录下	卸载后重装到 C:\Program Files\ 等纯英文路径
网盘下载限速	百度网盘未登录或非会员	登录后下载

C.6 替代方案（无法安装 Stata 时）

若实在无法安装 Stata，可在实验二 L4 关用 Python 替代：

```
import pandas as pd
import statsmodels.formula.api as smf
df = pd.read_stata("data/bank_panel.dta") # 或 pd.read_excel
model = smf.ols("roe ~ npl_ratio + car + loan_growth + np.log(asset)", data=df).fit(cov_type="cluster", cov_kwds={"groups": df["bank_id"]})
print(model.summary())
```

并在实验报告中注明「采用 Python statsmodels 替代 Stata」即可获得同等分数。